

Náhodné vektory diskrétního typu

Náhodné vektory

Často je výsledkem pokusu n -tice reálných čísel. Můžeme zjišťovat např.

- délku, výšku a šířku výrobku,
- diastolický a systolický tlak pacienta,
- obsah několika chemických prvků ve vzorku látky,
- ...

Náhodný vektor

Uspořádanou n -tici náhodných veličin $X_1, \dots, X_n$, $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$, nazveme náhodným vektorem nebo n -rozměrnou náhodnou veličinou.

Zde budeme pracovat pouze s dvojicemi náhodných veličin X, Y , tedy náhodným vektorem $(X, Y)'$.

Symbolem $'$ se myslí transponování – vektory uvažujeme sloupcové.

Sdružená distribuční funkce, marginální rozdělení

Sdružená distribuční funkce

Je-li $(X, Y)'$ náhodný vektor (jakéhokoli typu), pak funkci

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

nazveme jeho distribuční funkcí neboli sdruženou distribuční funkcí náhodných veličin X, Y .

Marginální rozdělení

Pracujeme-li s náhodným vektorem $(X, Y)'$, pak rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých náhodných veličin X, Y nazveme marginálními rozděleními.

Mluvíme pak o marginálních distribučních funkcích $F_X(x), F_Y(y)$, marginálních pravděpodobnostních funkcích $p_X(x), p_Y(y)$ (u vektorů diskrétního typu), resp. o marginálních hustotách $f_X(x), f_Y(y)$ (u vektorů spojitého typu).

Náhodný vektor diskrétního typu

Náhodný vektor diskrétního typu

Jsou-li X, Y diskrétní náhodné veličiny, pak $(X, Y)'$ nazveme náhodným vektorem diskrétního typu.

Sdružená pravděpodobnostní funkce

Je-li $(X, Y)'$ náhodný vektor diskrétního typu, pak jeho pravděpodobnostní funkci definujeme jako

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y).$$

Nazýváme ji též sdružená pravděpodobnostní funkce náhodných veličin X, Y .

Příklad

Příklad

Třída IV.A a IV.B proti sobě často hrají fotbal. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že A vyhraje s pravděpodobností 0,4, B s pravděpodobností 0,5 a s pravděpodobností 0,1 je remíza. Výsledky jednotlivých zápasů jsou nezávislé. V poslední době sehráli 3 zápasy.

Náhodná veličina X udává, kolikrát vyhrálo A.

Náhodná veličina Y udává, kolikrát vyhrálo B.

- Najděte pravděpodobnostní funkci náhodného vektoru $(X, Y)'$.
- Vypočtěte $P(Y > X)$.
- Najděte marginální pravděpodobnostní funkce.
- Najděte distribuční funkci náhodného vektoru $(X, Y)'$.
- Najděte marginální distribuční funkce.

a)

$x \backslash y$	0	1	2	3
0	$0,1^3$	$3 \cdot 0,5 \cdot 0,1^2$	$3 \cdot 0,5^2 \cdot 0,1$	$0,5^3$
1	$3 \cdot 0,4 \cdot 0,1^2$	$6 \cdot 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,1$	$3 \cdot 0,4 \cdot 0,5^2$	0
2	$3 \cdot 0,4^2 \cdot 0,1$	$3 \cdot 0,4^2 \cdot 0,5$	0	0
3	$0,4^3$	0	0	0

Příklad – pokračování

a)

$y \backslash x$	0	1	2	3
0	0,001	0,015	0,075	0,125
1	0,012	0,120	0,300	0
2	0,048	0,240	0	0
3	0,064	0	0	0

Jaký musí být součet všech $p(x, y)$?

$$b) P(Y > X) = p(0, 1) + p(0, 2) + p(0, 3) + p(1, 2) = 0,09 + 0,125 + 0,3 = 0,415$$

c) Například:

$p_X(0) = p(0, 0) + p(0, 1) + p(0, 2) + p(0, 3) = 0,216$
 Sečetli jsme hodnoty $p(x, y)$ pro $x = 0$ a všechna y , tj. řádek tabulky.

Podobně např.

$p_Y(2) = p(0, 2) + p(1, 2) + p(2, 2) + p(3, 2) = 0,375$
 Sečetli jsme hodnoty $p(x, y)$ pro $y = 2$ a všechna x , tj. sloupec tabulky.

c) Marginální pravděpodobnostní funkce celkově:

$y \backslash x$	0	1	2	3	$p_X(x)$
0	0,001	0,015	0,075	0,125	0,216
1	0,012	0,120	0,300	0	0,432
2	0,048	0,240	0	0	0,288
3	0,064	0	0	0	0,064
$p_Y(y)$	0,125	0,375	0,375	0,125	$\sum = 1$

Marginální pravděpodobnostní funkce jsme zde mohli určit i pouze na základě slovního zadání:

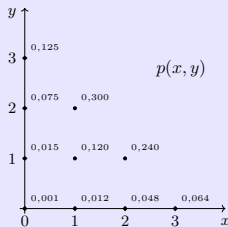
$$X \sim \text{Bi}(3; 0,4), \quad Y \sim \text{Bi}(3; 0,5).$$

Tedy např.

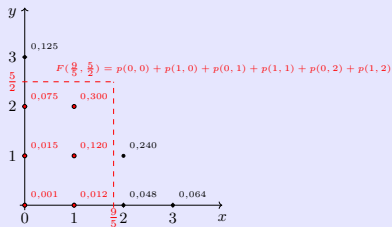
$$p_X(2) = \binom{3}{2} 0,4^2 \cdot 0,6 = 0,288$$

$$p_Y(1) = \binom{3}{1} 0,5 \cdot 0,5^2 = 0,375$$

Příklad – pokračování

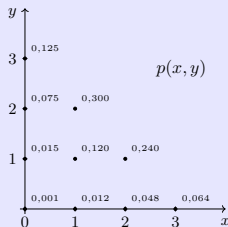


Pravděpodobnostní funkce



Ukázka distribuční funkce

Příklad – pokračování



Distribuční funkce celkové:

$\begin{array}{c} y \\ \diagdown \\ x \end{array}$	$(-\infty, 0)$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	$\langle 3, \infty \rangle$
$(-\infty, 0)$	0	0	0	0	0
$\langle 0, 1 \rangle$	0	0,001	0,016	0,091	0,216
$\langle 1, 2 \rangle$	0	0,013	0,148	0,523	0,648
$\langle 2, 3 \rangle$	0	0,061	0,436	0,811	0,936
$\langle 3, \infty \rangle$	0	0,125	0,500	0,875	1

e) Marginální distribuční funkce můžeme sice získat pomocí marginálních pravděpodobnostních funkcí...

x	0	1	2	3
$p_X(x)$	0,216	0,432	0,288	0,064

x	$(-\infty, 0)$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	$\langle 3, \infty \rangle$
$F_X(x)$	0	0,216	0,648	0,936	1

y	0	1	2	3
$p_Y(y)$	0,125	0,375	0,375	0,125

y	$(-\infty, 0)$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	$\langle 3, \infty \rangle$
$F_Y(y)$	0	0,125	0,500	0,875	1

...ale kde jsou „ukryty“ v tabulce sdružené distribuční funkce?

Příklad – dokončení

Marginální distribuční funkce

$x \quad y$	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, 3)$	$F_X(x)$ $(3, \infty)$
$(-\infty, 0)$	0	0	0	0	0
$(0, 1)$	0	0,001	0,016	0,091	0,216
$(1, 2)$	0	0,013	0,148	0,523	0,648
$(2, 3)$	0	0,061	0,436	0,811	0,936
$F_Y(y) \quad (3, \infty)$	0	0,125	0,500	0,875	1

Poznámka

Kdybychom u tohoto příkladu zkoumali náhodný vektor $(X, Y, Z)'$, kde Z by byl počet remíz ve třech zápasech, jednalo by se o tzv. multinomické rozdělení pravděpodobnosti:

Provádíme předem daný počet nezávislých pokusů, které mají několik možných výsledků. Počítáme, kolikrát který z těchto výsledků nastal.

Sdružená a marginální pravděpodobnostní funkce – shrnutí

Pravděpodobnostní funkce

- $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$ (definice)
- $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1$
- $p_X(x) = \sum_y p(x, y)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$
- $p_Y(y) = \sum_x p(x, y)$ pro každé $y \in \mathbb{R}$

Sdružená a marginální distribuční funkce – shrnutí

Distribuční funkce

- $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$ (definice)
- $0 \leq F(x, y) \leq 1$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$
- Pouze u diskrétních náhodných vektorů:

$$F(x, y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} p(u, v) \text{ pro každé } x, y \in \mathbb{R}$$

- $F(x, y)$ je neklesající funkce proměnné x pro každé pevně zvolené $y \in \mathbb{R}$
- $F(x, y)$ je neklesající funkce proměnné y pro každé pevně zvolené $x \in \mathbb{R}$
- $F(x, y)$ je zprava spojitá v každé své proměnné při pevně zvolené hodnotě zbývající proměnné
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$
- $\lim_{(x, y) \rightarrow (\infty, \infty)} F(x, y) = 1$
- $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$
- $F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y)$ pro každé $y \in \mathbb{R}$

Podmíněná rozdělení

Připomenutí – podmíněná pravděpodobnost

Pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastal jev B :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ pokud } P(B) > 0.$$

Podmíněná pravděpodobnostní funkce

Nechť $(X, Y)'$ je diskrétní náhodný vektor se sdruženou pravděpodobnostní funkcí $p(x, y)$. Pak pro $y \in \mathbb{R}$ takové, že $p_Y(y) > 0$, nazveme funkci

$$p(x|y) = P(X = x | Y = y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

podmíněnou pravděpodobnostní funkcí náhodné veličiny X za podmínky, že náhodná veličina Y nabyla hodnoty y .

Podobně pro $x \in \mathbb{R}$ takové, že $p_X(x) > 0$, zavedeme podmíněnou pravděpodobnostní funkci náhodné veličiny Y za podmínky, že náhodná veličina X nabyla hodnoty x :

$$p(y|x) = P(Y = y | X = x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}$$

Příklad

Příklad

V osudí je 10 kuliček: 6 bílých a 4 černé.

Nejprve náhodně vybereme jednu kuličku a odložíme stranou. Náhodná veličina X udává, jestli byla bílá: $X = 1$, pokud ano; $X = 0$, pokud ne.

Pak z osudí náhodně vybereme další dvě kuličky. Náhodná veličina Y udává, kolik z nich bylo bílých.

- Najděte pravděpodobnostní funkci náhodného vektoru $(X, Y)'$.
- Najděte marginální pravděpodobnostní funkce.
- Najděte distribuční funkci náhodného vektoru $(X, Y)'$.
- Najděte podmíněná rozdělení pravděpodobnosti.

a) $p(x, y)$:

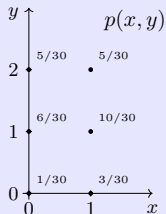
$x \backslash y$	0	1	2
0	$\frac{4}{10} \cdot \frac{\binom{3}{2}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{4}{10} \cdot \frac{\binom{6}{1}\binom{3}{1}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{4}{10} \cdot \frac{\binom{6}{2}}{\binom{9}{2}}$
1	$\frac{6}{10} \cdot \frac{\binom{4}{2}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{6}{10} \cdot \frac{\binom{5}{1}\binom{4}{1}}{\binom{9}{2}}$	$\frac{6}{10} \cdot \frac{\binom{5}{2}}{\binom{9}{2}}$

$x \backslash y$	0	1	2
0	$\frac{1}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{5}{30}$
1	$\frac{3}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{5}{30}$

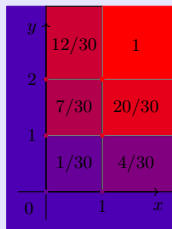
Příklad – pokračování

b) $p_X(x), p_Y(y)$:

$y \backslash x$	0	1	2	$p_X(x)$
0	$\frac{1}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{12}{30} = \frac{4}{10}$
1	$\frac{3}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{18}{30} = \frac{6}{10}$
$p_Y(y)$	$\frac{4}{30}$	$\frac{16}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\Sigma = 1$

c) $F(x, y)$:

$y \backslash x$	$(-\infty, 0)$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 2, \infty \rangle$
$(-\infty, 0)$	0	0	0	0
$\langle 0, 1 \rangle$	0	$\frac{1}{30}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{12}{30}$
$\langle 1, \infty \rangle$	0	$\frac{4}{30}$	$\frac{20}{30}$	1



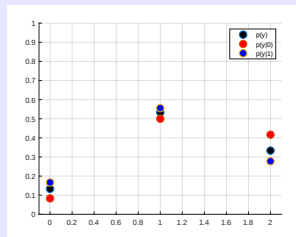
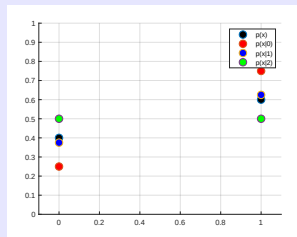
Příklad – pokračování

Pravděpodobnostní funkce a podmíněné pravděpodobnostní funkce

$x \backslash y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	$\frac{1}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{12}{30}$
1	$\frac{3}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{18}{30}$
$p_Y(y)$	$\frac{4}{30}$	$\frac{16}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\sum = 1$

x	0	1
$p(x 0)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$p(x 1)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$
$p(x 2)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

y	0	1	2
$p(y 0)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{5}{12}$
$p(y 1)$	$\frac{3}{18}$	$\frac{10}{18}$	$\frac{5}{18}$



Souvislost s úplnou pravděpodobností a Bayesovým vzorcem

Připomeňme zde úplnou pravděpodobnost

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

a Bayesův vzorec

$$P(H_j|A) = \frac{P(H_j \cap A)}{P(A)} = \frac{P(H_j) \cdot P(A|H_j)}{P(A)} = \frac{P(H_j) \cdot P(A|H_j)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}.$$

Při vyplňování původní tabulky $p(x, y)$ u předchozího příkladu jsme používali

$$p(x, y) = p_X(x)p(y|x),$$

marginální pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny Y pak byla

$$p_Y(y) = p_X(0)p(y|0) + p_X(1)p(y|1),$$

což je úplná pravděpodobnost s hypotézami $[X = 0]$, $[X = 1]$.

Při výpočtu podmíněných pravděpodobností $p(x|y)$ jsme pak vlastně využívali Bayesův vzorec

$$p(x|y) = \frac{p_X(x)p(y|x)}{\sum_x p_X(x)p(y|x)}$$

Nezávislost náhodných veličin

Nezávislé náhodné veličiny

Řekneme, že náhodné veličiny X, Y jsou nezávislé, jestliže jsou nezávislé náhodné jevy $[X \leq x], [Y \leq y]$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$.

To znamená, že náhodné veličiny X, Y tvořící náhodný vektor $(X, Y)'$ jsou nezávislé právě tehdy, když platí

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \quad \text{pro každé } x, y \in \mathbb{R}$$

Nezávislost diskrétních náhodných veličin

Náhodné veličiny X, Y tvořící náhodný vektor $(X, Y)'$ diskrétního typu jsou nezávislé právě tehdy, když platí

$$p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \quad \text{pro každé } x, y \in \mathbb{R}$$

Příklad

Příklad

Jsou náhodné veličiny v předchozích dvou příkladech (fotbal a výběr kuliček) nezávislé?

Ze slovního zadání je evidentní, že nezávislé být nemohou.

Z výpočtů:

Pro první příklad (fotbal) je např.

$$p(1, 2) = 0,300 \neq p_X(1) \cdot p_Y(2) = 0,432 \cdot 0,375.$$

Pro druhý příklad (kuličky) je např.

$$p(1, 0) = \frac{1}{10} \neq p_X(1) \cdot p_Y(0) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{30} = \frac{2}{25}.$$

Kdybychom ve druhém příkladu první kuličku do osudí vrátili a pak teprve vybírali další dvě, náhodné veličiny X , Y by nezávislé byly.

Připomenutí – střední hodnota a rozptyl

Střední hodnoty a rozptyly u náhodného vektoru diskrétního typu

Je-li $(X, Y)'$ náhodný vektor diskrétního typu, pak střední hodnoty a rozptyly náhodných veličin X, Y počítáme pomocí marginálních pravděpodobnostních funkcí:

$$E(X) = \sum_x x \cdot p_X(x), \quad E(Y) = \sum_y y \cdot p_Y(y),$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2, \quad D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2,$$

kde

$$E(X^2) = \sum_x x^2 \cdot p_X(x), \quad E(Y^2) = \sum_y y^2 \cdot p_Y(y)$$

Poznámka – podmíněná střední hodnota

Můžeme zavést podmíněné střední hodnoty, např.

$$E(X|Y = y) = \sum_x x \cdot p(x|y)$$

je podmíněná střední hodnota náhodné veličiny X za podmínky, že náhodná veličina Y nabyla hodnoty y .
Pro „celkovou“ střední hodnotu pak platí

$$E(X) = \sum_y p_Y(y) E(X|Y = y).$$

Vlastnosti nezávislých diskrétních náhodných veličin

Vlastnosti nezávislých diskrétních náhodných veličin

Jsou-li X, Y nezávislé náhodné veličiny diskrétního typu, pak platí

- $p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ pro každé $x, y \in \mathbb{R}$,
- $p(x|y) = p_X(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$ a každé y takové, že $p_Y(y) > 0$,
- $p(y|x) = p_Y(y)$ pro každé $y \in \mathbb{R}$ a každé x takové, že $p_X(x) > 0$,
- $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$,
- $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$.

Poslední dvě tvrzení platí i pro nezávislé náhodné veličiny spojitého typu.

Kovariance náhodných veličin

Kovariance – definice

Kovarianci náhodných veličin X, Y definujeme jako

$$C(X, Y) = E((X - EX)(Y - EY)).$$

Jak kovarianci vypočítat

Platí

$$C(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY, \quad \text{kde} \quad E(XY) = \sum_x \sum_y xyp(x, y).$$

Kovariance a nezávislost

- Jestliže X, Y jsou nezávislé náhodné veličiny, pak $C(X, Y) = 0$.
- Jestliže $C(X, Y) \neq 0$, náhodné veličiny X, Y jsou závislé.
- Z rovnosti $C(X, Y) = 0$ **neplyne nezávislost** X, Y !
- Jestliže $C(X, Y) = 0$, řekneme, že náhodné veličiny X, Y jsou **nekorelované**.

Další vlastnosti

- $C(X, X) = D(X)$,
- $C(Y, X) = C(X, Y)$,
- $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2C(X, Y)$.

Korelační koeficient

Korelační koeficient

Číslo

$$\rho(X, Y) = \frac{C(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

nazýváme korelační koeficient náhodných veličin X, Y .

Vlastnosti korelačního koeficientu

- $\rho(X, X) = 1$,
- $\rho(X, Y) = \rho(Y, X)$
- $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$
- Jsou-li X, Y nezávislé, pak $\rho(X, Y) = 0$.
- Z rovnosti $\rho(X, Y) = 0$ **neplyne nezávislost** X, Y !
Náhodné veličiny X, Y jsou pak pouze **nekorelované**.
- $\rho(X, Y) = \pm 1 \Leftrightarrow Y = aX + b$ (lineární závislost)

Kovarianční a korelační matice

Kovarianční matice

Matici

$$\text{var}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} D(X) & C(X, Y) \\ C(Y, X) & D(Y) \end{pmatrix}$$

nazveme varianční (kovarianční) maticí náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)'$.

Korelační matice

Matici

$$\text{cor}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 1 & \rho(X, Y) \\ \rho(Y, X) & 1 \end{pmatrix}$$

nazveme korelační maticí náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)'$.

Příklad

Příklad

Vypočítejte kovarianci a korelační koeficient náhodných veličin X, Y z příkladu s výběrem kuliček.
Než začneme počítat – bude kovariance kladná, nebo záporná?

$y \backslash x$	0	1	2	$p_X(x)$
0	$\frac{1}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{12}{30}$
1	$\frac{3}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{18}{30}$
$p_Y(y)$	$\frac{4}{30}$	$\frac{16}{30}$	$\frac{10}{30}$	$\Sigma = 1$

Kovariance:

$$C(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$$

$$EX = \frac{3}{5}, EY = \frac{6}{5}$$

$$E(XY) = 0 \cdot 0 \cdot \frac{1}{30} + 0 \cdot 1 \cdot \frac{6}{30} + 0 \cdot 2 \cdot \frac{5}{30} + 1 \cdot 0 \cdot \frac{3}{30} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{10}{30} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{5}{30} = \frac{2}{3}$$

$$C(X, Y) = \frac{2}{3} - \frac{3}{5} \cdot \frac{6}{5} = -\frac{4}{75} \doteq -0,0533$$

$$\text{Korelační koeficient: } \rho(X, Y) = \frac{C(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

$$D(X) = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{6}{25}$$

$$D(Y) = \frac{28}{15} - \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{32}{75}$$

$$\rho(X, Y) = \frac{-\frac{4}{75}}{\sqrt{\frac{6}{25} \cdot \frac{32}{75}}} = -\frac{1}{6} \doteq -0,1667$$

Příklad

Příklad

Xenie a Yvona spolu hrají tenis. Pravděpodobnost, že vyhraje Xenie, je v každé hře nezávisle na ostatních 0,4. Nyní spolu hrály dvakrát.

Náhodná veličina X udává, kolikrát v těchto dvou zápasech vyhrála Xenie. Náhodná veličina Y udává, kolikrát vyhrála Yvona.

- a) Najděte pravděpodobnostní funkci náhodného vektoru $(X, Y)'$.*
- b) Vypočtěte kovarianci a korelační koeficient náhodných veličin X, Y .*
- c) Sestavte varianční a korelační matici.*

